

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 12 – SEARCHING



NAMA : DAMAI KERENHAPUKH RUMAINUM

NIM : 109082530028

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Sequential search

binary search

sorting/ urutan data ascending

B. Guided

1. Sequential search

```
package main

import "fmt"

func SequentialSearch(arrBuah [5]string, dataDicari
string) int {
    var idx_found int = -1
    for i := 0; i < len(arrBuah); i++ {
        if arrBuah[i] == dataDicari {
            idx_found = i
            break
        }
    }
    return idx_found
}

func main(){
    var arrBuah [5]string

    for i := 0; i < len(arrBuah); i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data buah indeks ke-%d :
", i)
        fmt.Scan(&arrBuah[i])
    }

    var dataCari string
    fmt.Println("Masukkan data buah yang ingin dicari
: ")
    fmt.Scan(&dataCari)

    var index_data int
    index_data = SequentialSearch(arrBuah, dataCari)

    if index_data < -1 {
        fmt.Printf("Data %s ditemukan pada indeks ke-
%d!", dataCari, index_data)
    } else if index_data == -1 {
        fmt.Printf("Data %s tidak ditemukan!",
dataCari)
```

```
}  
}
```

Output :

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  
  
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 12> go run "c:\  
Masukkan data buah indeks ke-0 : jeruk  
Masukkan data buah indeks ke-1 : mangga  
Masukkan data buah indeks ke-2 : nanas  
Masukkan data buah indeks ke-3 : pisang  
Masukkan data buah indeks ke-4 : pepaya  
Masukkan data buah yang ingin dicari :  
jeruk  
Data jeruk ditemukan pada indeks ke-0!  
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 12>
```

2. Binary search

```
package main  
  
import "fmt"  
  
const max = 100  
  
type arr [max]int  
  
func BinarySearch(a arr, n int, X int) bool {  
    var kiri int = 0  
    var kanan int = n - 1  
    var found bool = false  
    var tengah int  
  
    //ascending  
    for kiri <= kanan && !found {  
        tengah = (kiri + kanan) / 2  
        if a[tengah] < X {  
            kiri = tengah + 1  
        } else if a[tengah] > X {  
            kanan = tengah - 1  
        } else {  
            found = true  
        }  
    }  
    return found  
}
```

```

func main() {
    var data arr
    var n, X int

    fmt.Print("Input jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

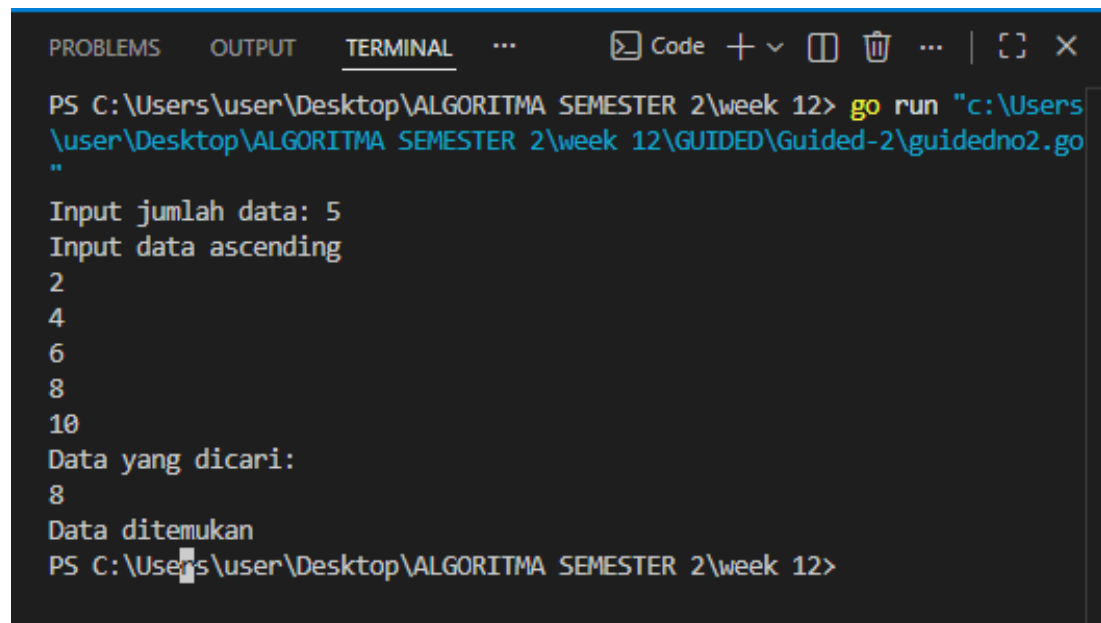
    fmt.Println("Input data ascending")
    for i := 0; i <= n; i++ {
        fmt.Scanln(&data[i])
    }

    fmt.Println("Data yang dicari: ")
    fmt.Scan(&X)

    if BinarySearch(data, n, X) {
        fmt.Println("Data ditemukan")
    } else {
        fmt.Println("Data TIDAK ditemukan")
    }
}

```

Output :



```

PROBLEMS  OUTPUT  TERMINAL  ...  Code  + -  [ ]  [X]  ...  [ ]  X
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 12> go run "c:\Users\
\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 12\GUIDED\Guided-2\guidedno2.go
"
Input jumlah data: 5
Input data ascending
2
4
6
8
10
Data yang dicari:
8
Data ditemukan
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 12>

```

3. Searching pada struct

```

package main

import "fmt"

```

```

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim    int
    IPK    float64
}

type arrMahasiswa [5]mahasiswa

func binSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari
int) int {
    var found int = -1
    var med int
    var kr int = 0
    var kn int = len(arrData) - 1
    for kr <= kn && found == -1 {
        med = (kr + kn) / 2
        if nimDicari < arrData[med].nim { //kurang
dari median, pencarian ke kiri
            kn = med - 1
        } else if nimDicari > arrData[med].nim {
//lebih dari median, pencarian ke kanan
            kr = med + 1
        } else {
            found = med
        }
    }
    return found
}

func seqSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari
int) int {
    var found int = -1
    for i := 0; i < len(arrData); i++ {
        if arrData[i].nim == nimDicari {
            found = i
            break
        }
    }
    return found
}

func main() {
    var mahasiswa06 arrMahasiswa
    var nimDicari int

    fmt.Println("---  MASUKKAN  DATA  NIM  MAHASISWA
SECARA TERURUT ---")
    for i := 0; i < len(mahasiswa06); i++ {
        fmt.Printf("=== Masukkan data mahasiswa 06
pada indeks ke-%d ===\n", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
    }
}

```

```

        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nama)
        fmt.Print("Masukkan NIM : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].IPK)
        fmt.Println("-----")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin
dicari : ")
    fmt.Scan(&nimDicari)
    fmt.Println()

    var idxHasilCariSeqSearch int
    idxHasilCariSeqSearch =
seqSearchStruct(mahasiswa06, nimDicari)

    fmt.Println("== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==")
    if idxHasilCariSeqSearch > -1 {
        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan
pada array di indeks ke-%d!\n", nimDicari,
idxHasilCariSeqSearch)
        fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
        fmt.Printf("Nama : %s\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nama)
        fmt.Printf("NIM : %d\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nim)
        fmt.Printf("IPK : %.2f\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].IPK)
    } else if idxHasilCariSeqSearch == -1 {
        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak
ditemukan pada array!", nimDicari)
    }
    fmt.Println()

    var idxHasilCariBinSearch int
    idxHasilCariBinSearch =
binSearchStruct(mahasiswa06, nimDicari)

    fmt.Println("== HASIL BINARY SEARCH ==")
    if idxHasilCariBinSearch > -1 {
        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan
pada array di indeks ke-%d!\n", nimDicari,
idxHasilCariBinSearch)
        fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
        fmt.Printf("Nama : %s\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nama)
        fmt.Printf("NIM : %d\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nim)
    }

```

```

        fmt.Printf("IPK          :          %.2f\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].IPK)
    } else if idxHasilCariBinSearch == -1 {
        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak
ditemukan pada array!", nimDicari)
    }
}

```

Output :

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 12> go run "c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 12\main.go"
--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA TERURUT ---
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-0 ===
Masukkan nama : damai
Masukkan NIM : 39593957
Masukkan IPK : 4.0
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-1 ===
Masukkan nama : gibran
Masukkan NIM : 3436095
Masukkan IPK : 2.3
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-2 ===
Masukkan nama : jokowi
Masukkan NIM : 29583235
Masukkan IPK : 3.5
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-3 ===
Masukkan nama : eli
Masukkan NIM : 3580289458
Masukkan IPK : 3.5
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-4 ===
Masukkan nama : marsya
Masukkan NIM : 4894845
Masukkan IPK : 3.3
-----

Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : 29583235

== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 29583235 ditemukan pada array di indeks ke-2!
Berikut Detail Datanya :
Nama : jokowi
NIM : 29583235
IPK : 3.50

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Pada pemilihan ketua RT yang baru saja berlangsung, terdapat 20 calon ketua yang bertanding memperebutkan suara warga. Perhitungan suara dapat segera dilakukan karena warga cukup mengisi formulir dengan nomor dari calon ketua RT yang dipilihnya. Seperti biasa, selalu ada pengisian yang tidak tepat atau dengan nomor pilihan di luar yang tersedia, sehingga data juga harus divalidasi. Tugas Anda untuk membuat program mencari siapa yang memenangkan pemilihan ketua RT. Buatlah program **pilkart** yang akan membaca, memvalidasi, dan menghitung suara yang diberikan dalam pemilihan ketua RT tersebut.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x int
    var totalMasuk, suaraSah int
    suara := make(map[int]int)

    for {
        _, err := fmt.Scan(&x)
        if err != nil {
            break
        }

        if x == 0 {
            break
        }

        totalMasuk++

        if x >= 1 && x <= 20 {
            suara[x]++
            suaraSah++
        }
    }

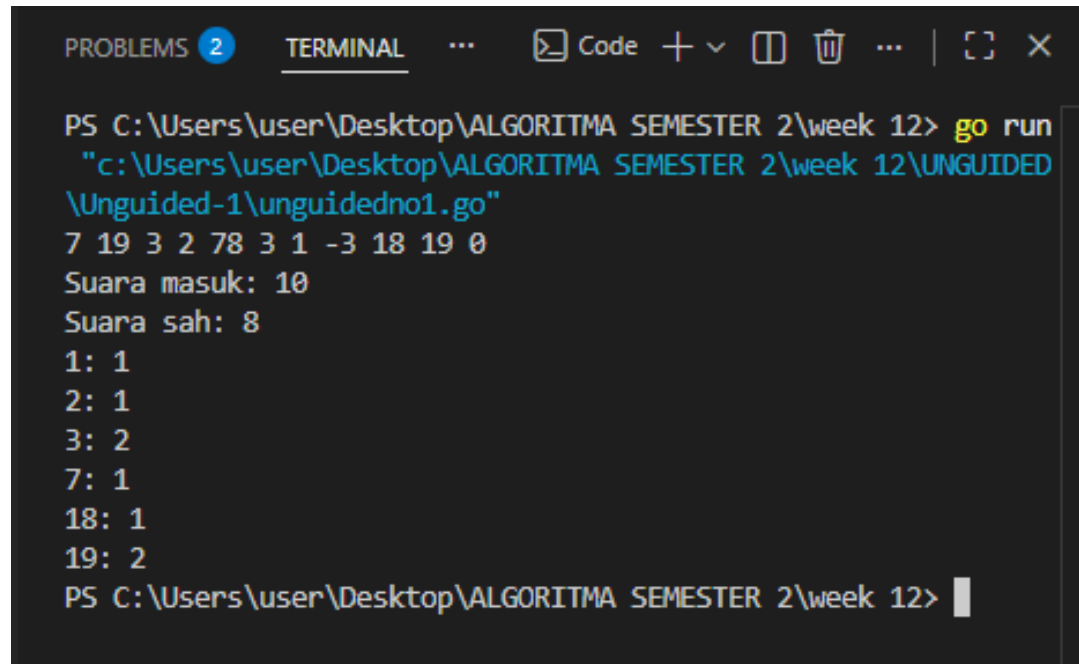
    fmt.Println("Suara masuk:", totalMasuk)
    fmt.Println("Suara sah:", suaraSah)

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if suara[i] > 0 {
            fmt.Printf("%d: %d\n", i, suara[i])
        }
    }
}
```



```
}  
}
```

Output :



```
PROBLEMS 2 TERMINAL ... Code + v [ ] [ ] ... | [ ] X  
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 12> go run  
"c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 12\UNGUIDED  
\Unguided-1\unguidedno1.go"  
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0  
Suara masuk: 10  
Suara sah: 8  
1: 1  
2: 1  
3: 2  
7: 1  
18: 1  
19: 2  
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 12> |
```

Penjelasan :

Program tersebut berfungsi untuk menghitung hasil pemungutan suara sederhana. Pengguna memasukkan angka sebagai nomor kandidat, lalu program akan menghitung total suara masuk dan jumlah suara sah. Suara dianggap sah jika nomor kandidat berada pada rentang 1 sampai 20. Semua data suara disimpan menggunakan map, sehingga program dapat menghitung berapa kali setiap kandidat dipilih. Input akan terus dilakukan sampai pengguna memasukkan angka 0 sebagai tanda berhenti. Setelah selesai, program menampilkan jumlah seluruh suara, jumlah suara sah, dan total suara yang diperoleh masing-masing kandidat.

2. Soal Unguided 2

Berdasarkan program sebelumnya, buat program **pilkart** yang mencari siapa pemenang pemilihan ketua RT. Sekaligus juga ditentukan bahwa wakil ketua RT adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak kedua. Jika beberapa calon mendapatkan suara terbanyak yang sama, ketua terpilih adalah dengan nomor peserta yang paling kecil dan wakilnya dengan nomor peserta terkecil berikutnya.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x int
    var totalMasuk, suaraSah int
    suara := make(map[int]int)

    for {
        fmt.Scan(&x)

        if x == 0 {
            break
        }

        totalMasuk++

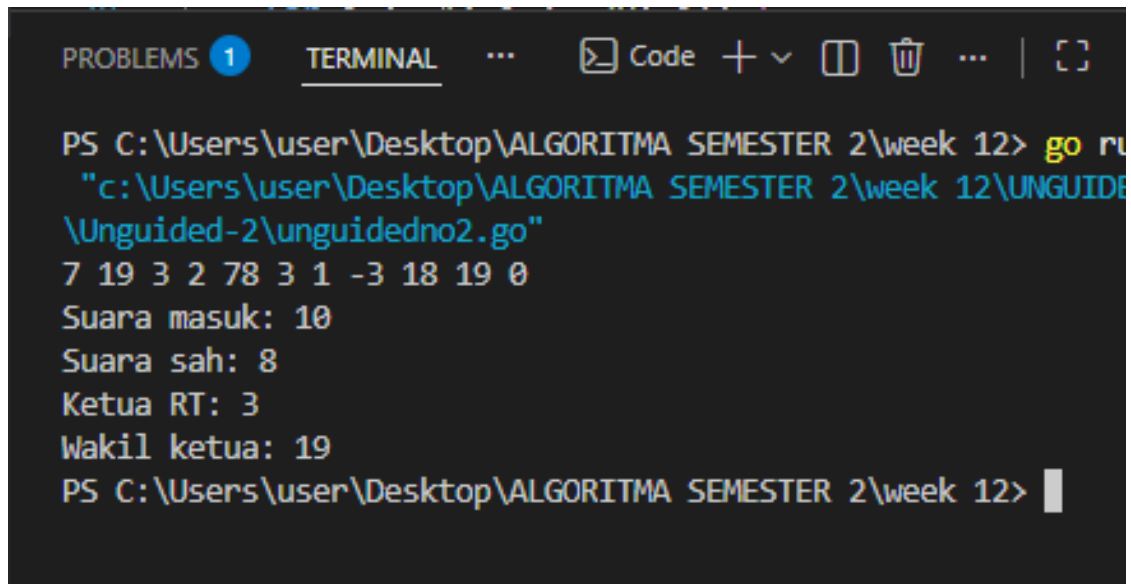
        if x >= 1 && x <= 20 {
            suara[x]++
            suaraSah++
        }
    }

    ketua := 0
    wakil := 0

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if suara[i] > suara[ketua] {
            wakil = ketua
            ketua = i
        } else if i != ketua && suara[i] >
suara[wakil] {
            wakil = i
        }
    }

    fmt.Println("Suara masuk:", totalMasuk)
    fmt.Println("Suara sah:", suaraSah)
    fmt.Println("Ketua RT:", ketua)
    fmt.Println("Wakil ketua:", wakil)
}
```

Output :



```
PROBLEMS 1 TERMINAL ... Code + - [ ] [X] ... | [ ]
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 12> go run
"c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 12\UNGUIDED
\Unguided-2\unguidedno2.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
Ketua RT: 3
Wakil ketua: 19
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 12> |
```

Penjelasan :

Program tersebut digunakan untuk menentukan ketua RT dan wakil ketua RT berdasarkan hasil suara terbanyak. Pengguna memasukkan angka sebagai nomor calon, lalu program akan menghitung jumlah seluruh suara yang masuk dan jumlah suara sah, yaitu suara dengan nomor calon antara 1 sampai 20. Input akan berhenti ketika angka 0 dimasukkan. Semua suara disimpan menggunakan map sehingga jumlah suara setiap calon dapat dihitung. Setelah proses selesai, program mencari calon dengan suara terbanyak sebagai ketua RT dan calon dengan suara terbanyak kedua sebagai wakil ketua RT. Jika ada jumlah suara yang sama, maka calon dengan nomor lebih kecil akan dipilih terlebih dahulu.

3. Soal Unguided 3

terdiri dari dua baris. Baris pertama berisi dua buah integer positif, yaitu n dan k . n menyatakan banyaknya data, dimana $1 < n \leq 1000000$. k adalah bilangan yang ingin dicari. Baris kedua berisi n buah data integer positif yang sudah terurut membesar.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

var data [NMAX]int
```

```

func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n, k int) int {
    kiri := 0
    kanan := n - 1

    for kiri <= kanan {
        tengah := (kiri + kanan) / 2

        if data[tengah] == k {
            return tengah
        } else if data[tengah] < k {
            kiri = tengah + 1
        } else {
            kanan = tengah - 1
        }
    }

    return -1
}

func main() {
    var n, k int

    fmt.Scan(&n, &k)

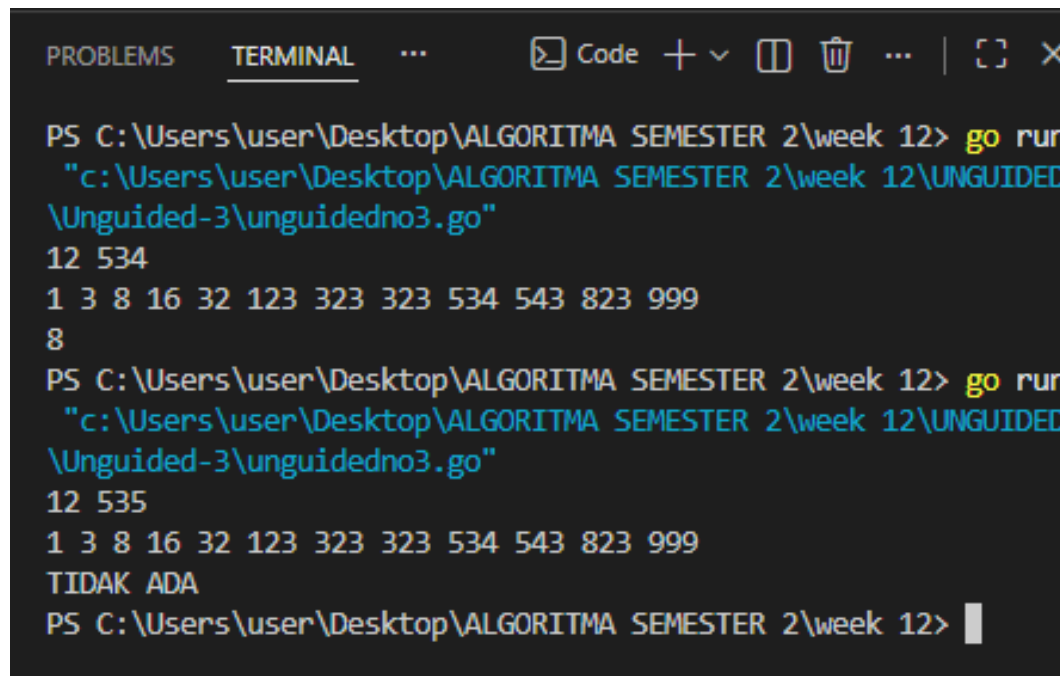
    isiArray(n)

    hasil := posisi(n, k)

    if hasil == -1 {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    } else {
        fmt.Println(hasil)
    }
}

```

Output :



```
PROBLEMS  TERMINAL  ...  Code  +  -  [ ]  [X]  ...  |  [ ]  X

PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 12> go run
"c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 12\UNGUIDED
\Unguided-3\unguidedno3.go"
12 534
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
8
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 12> go run
"c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 12\UNGUIDED
\Unguided-3\unguidedno3.go"
12 535
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
TIDAK ADA
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 12> |
```

Penjelasan :

Penjelasan singkat: Program ini digunakan untuk mencari posisi sebuah bilangan k di dalam array yang sudah terurut membesar. Pertama, program membaca jumlah data n dan bilangan yang dicari k, lalu membaca sebanyak n data integer ke dalam array. Karena data sudah terurut, pencarian dilakukan menggunakan binary search agar lebih cepat. Jika k ditemukan, program menampilkan indeks posisinya yang dimulai dari 0. Jika tidak ditemukan, program menampilkan TIDAK ADA.

D. Kesimpulan

Secara keseluruhan, program-program tersebut menggunakan konsep dasar algoritma pencarian dan pengolahan data pada bahasa Go. Data dimasukkan oleh pengguna, kemudian disimpan ke dalam array atau map untuk diproses lebih lanjut. Program memanfaatkan sequential search dan binary search untuk mencari data dengan lebih efisien, terutama ketika data sudah terurut. Selain itu, program juga dapat digunakan untuk menghitung jumlah suara, menentukan pemenang pemilihan, serta mencari posisi suatu data dalam array. Dengan penggunaan perulangan, percabangan, fungsi, dan struktur data, program menjadi lebih teratur, mudah dipahami, dan mampu menyelesaikan masalah pencarian serta pengolahan data secara cepat dan tepat.

